

Diseño y evaluación por simulación de un banco de pruebas de QKD BB84 en time-bin con estados señuelo

Proyecto Final Integrador – Ingeniería en Telecomunicaciones

Universidad Nacional de San Martín

2026

Resumen

Este trabajo presenta el diseño y la evaluación por simulación de un banco de pruebas de distribución cuántica de claves basado en el protocolo BB84 con codificación en modos temporales discretos, o *time-bin*, para un enlace de dos nodos. El objetivo es analizar la factibilidad técnica de una implementación experimental sobre fibra óptica utilizando parámetros de hardware realistas y cuantificando métricas de desempeño relevantes para telecomunicaciones: tasa de error cuántico de bit (QBER), tasa de llave secreta (SKR), probabilidad de detección, sensibilidad a la eficiencia de detección, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.

La metodología utiliza SeQUeNCe, un simulador de eventos discretos para redes cuánticas, sobre el cual se construye un escenario Alice–Bob con canal cuántico, canal clásico, fuente óptica débil, detectores de fotón único y un receptor de estados *time-bin*. Se ejecutan cuatro barridos experimentales: distancia de fibra, parámetros de detector, visibilidad del interferómetro y comparación entre una estimación sin estados señuelo y una cota asintótica con estados señuelo. El protocolo de estados señuelo no se implementa como una capa completa dentro del simulador; se incorpora mediante fórmulas analíticas para ganancias y cotas de fotón único, combinadas con QBER y throughput simulados.

Los resultados muestran que la distancia, la eficiencia de detección y la calidad interferométrica condicionan fuertemente la viabilidad del enlace. La simulación reproduce el decrecimiento esperado de la probabilidad de detección con la atenuación de fibra, evidencia el umbral práctico asociado al QBER y permite identificar qué parámetros de componentes tienen mayor impacto sobre la generación de llave. El trabajo no pretende certificar seguridad de una implementación final, sino producir una base de diseño reproducible para orientar decisiones de laboratorio, seleccionar condiciones iniciales de operación y delimitar qué aspectos deben modelarse con mayor detalle antes de pasar a un banco físico.

Palabras clave: distribución cuántica de claves, BB84, time-bin, estados señuelo, SeQUeNCe, fibra óptica, QBER, tasa de llave secreta.

Resumen extendido

El problema abordado por esta memoria es la distribución segura de claves criptográficas en redes de telecomunicaciones. La criptografía simétrica requiere claves compartidas, pero la distribución de esas claves es un punto crítico cuando los usuarios están separados por enlaces públicos. QKD propone resolver esa etapa usando estados cuánticos y un canal clásico autenticado: si un tercero intenta obtener información midiendo estados no ortogonales, introduce perturbaciones que pueden estimarse como errores.

El proyecto se enfoca en BB84 porque es el protocolo de referencia para introducir DCC y porque su estructura permite conectar directamente teoría, simulación y diseño experimental. La elección de *time-bin* responde a su relevancia para fibra óptica: los bits se codifican en ventanas temporales y la base conjugada depende de interferencia entre modos temprano y tardío. Por eso, el desempeño del enlace queda asociado a magnitudes propias de telecomunicaciones ópticas, como atenuación, eficiencia de detección, conteos oscuros, resolución temporal y visibilidad interferométrica.

El aporte específico del experimento es construir una primera capa de decisión para un banco de pruebas. Antes de comprar, integrar o calibrar hardware, la simulación permite preguntar qué distancia tiene sentido probar, qué detector resulta más exigente para el presupuesto de pérdidas, qué visibilidad mínima debería sostener el interferómetro y cómo cambia una estimación de tasa cuando se considera una cota con estados señuelo. Esta información no reemplaza una medición experimental, pero reduce incertidumbre y ordena el diseño.

Acrónimos

Acrónimo	Significado
APD	Fotodiodo de avalancha
BB84	Protocolo de Bennett y Brassard de 1984
DCC	Distribución cuántica de claves
OTP	Cifrado de libreta de un solo uso, por <i>one-time pad</i>
PFI	Proyecto Final Integrador
PNS	División de número de fotones, por <i>photon number splitting</i>
QBER	Tasa de error cuántico de bit, por <i>quantum bit error rate</i>
QKD	Distribución cuántica de claves, por <i>quantum key distribution</i>
SKR	Tasa de llave secreta, por <i>secret key rate</i>
WCS	Fuente coherente débil, por <i>weak coherent source</i>

Tabla 1: Acrónimos usados en la memoria.

Índice general

1. Introducción	8
1.1. Hipótesis de trabajo	8
1.2. Objetivo general	9
1.3. Objetivos específicos	9
1.4. Alcance ampliado del proyecto	9
1.5. Aportes del proyecto	10
1.6. Organización de la memoria	11
2. Marco teórico	12
2.1. Distribución de claves y seguridad	12
2.2. Fundamentos cuánticos mínimos	12
2.3. Estructura de un sistema QKD	13
2.4. Canal clásico, corrección de errores y privacidad	13
2.5. Protocolo BB84	14
2.6. QBER y tasa de llave secreta	14
2.7. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo	15
2.8. Codificación time-bin	16
2.9. Canal de fibra y detectores	16
2.10. Componentes físicos de un banco time-bin	17
2.11. Criterios para una red de campus	17
2.12. Vinculación con el proyecto	17
3. Herramientas y modelo de simulación	19
3.1. Por qué simular antes de construir	19
3.2. SeQUeNCe	19
3.3. Elementos de SeQUeNCe usados	20
3.4. Topología Alice–Bob	21
3.5. Flujo de una corrida	22
3.6. Codificación y hardware modelado	22
3.7. Métricas extraídas	22
3.8. Supuestos y límites del modelo	23
4. Metodología experimental	24
4.1. Diseño general	24
4.2. Parámetros base	25
4.3. Procedimiento común	25
4.4. Experimento 1: distancia	25
4.5. Experimento 2: sensibilidad del detector	26

4.6.	Experimento 3: visibilidad interferométrica	27
4.7.	Experimento 4: impacto de estados señuelo	27
4.8.	Criterios de interpretación	28
4.9.	Mejoras metodológicas propuestas	28
5.	Resultados	30
5.1.	Distancia de fibra	30
5.2.	Sensibilidad del detector	31
5.3.	Visibilidad interferométrica	32
5.4.	Estados señuelo	33
5.5.	Síntesis de resultados	34
5.6.	Lectura para el diseño de campus	35
6.	Análisis y conclusiones	36
6.1.	Conclusiones técnicas	36
6.2.	Limitaciones	36
6.3.	Trabajo futuro	37
6.4.	Cierre	37
A.	Reproducción del experimento	39
A.1.	Archivos relevantes	39
A.2.	Ejecución	39
A.3.	Fragmento central del modelo	39
A.4.	Trazabilidad de figuras	40
B.	Fragmentos de código relevantes	41
B.1.	Parámetros de simulación	41
B.2.	Creación del enlace Alice–Bob	42
B.3.	Detector, fuente coherente y probabilidad de detección	43
B.4.	Tasa secreta simple	43
B.5.	Cotas con estados señuelo	44

Índice de figuras

1.1. Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de llaves por servicios de red. Imagen generada con <i>imagegen</i> para esta memoria.	10
3.1. Flujo conceptual de simulación de eventos discretos para el enlace BB84 <i>time-bin</i> : parámetros de fuente/canal/receptor, eventos ópticos y clásicos, detección y extracción de métricas. Imagen generada con <i>imagegen</i> para esta memoria.	20
5.1. QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 <i>time-bin</i>	31
5.2. Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.	31
5.3. QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.	32
5.4. QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.	33
5.5. Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.	34

Índice de tablas

1.	Acrónimos usados en la memoria.	3
4.1.	Parámetros base usados por el script de simulación.	25
5.1.	Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.	34
A.1.	Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.	40

Capítulo 1

Introducción

La seguridad de las comunicaciones modernas depende de la posibilidad de acordar claves criptográficas entre partes remotas. La mayoría de los servicios digitales actuales utiliza criptografía simétrica para proteger datos y criptografía de clave pública para resolver el intercambio inicial de claves. Este esquema es operativo y escalable, pero su seguridad descansa en supuestos computacionales y en la dificultad práctica de ciertos problemas matemáticos [1]. En un escenario de largo plazo, esos supuestos pueden verse presionados por avances algorítmicos, por mayor capacidad de cómputo o por tecnologías de procesamiento cuántico.

La distribución cuántica de claves (DCC o QKD) aborda el problema desde otra perspectiva. En lugar de transportar una clave secreta mediante un canal protegido, utiliza estados cuánticos y un canal clásico autenticado para generar claves compartidas. La seguridad se apoya en propiedades físicas: una medición incompatible perturba el estado y un estado cuántico desconocido no puede copiarse perfectamente. En un sistema práctico, esas propiedades se traducen en magnitudes medibles, especialmente el QBER. Si el QBER supera el margen admisible, el enlace no puede considerarse apto para extraer una llave secreta bajo el modelo de seguridad adoptado.

Este Proyecto Final Integrador se ubica en el cruce entre telecomunicaciones, óptica cuántica, criptografía aplicada y simulación de redes, en línea con el perfil de integración tecnológica y análisis de sistemas de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la UNSAM [2]. El trabajo no construye todavía el banco físico; diseña y evalúa por simulación un escenario experimental viable para un enlace de dos nodos. El foco está en BB84 con codificación *time-bin*, porque esta codificación es especialmente relevante para fibra óptica: la información se representa en modos temporales discretos y su análisis involucra retardo, interferencia, visibilidad y sincronización. La tesis doctoral de López Grande [3] se toma como referencia principal para el encuadre experimental local de DCC en fibra, las alternativas de codificación y los desafíos asociados a implementaciones reales.

1.1. Hipótesis de trabajo

La hipótesis del proyecto es que un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con dos nodos puede evaluarse de manera útil mediante simulación de eventos discretos antes de su implementación física. En particular, se espera que un modelo con parámetros realistas de fuente, fibra, detector e interferómetro permita estimar rangos de operación,

identificar componentes críticos y comparar configuraciones de diseño a partir de QBER y SKR.

La hipótesis no afirma que la simulación certifique seguridad criptográfica completa. Una certificación exigiría un modelo de implementación cerrado, análisis de ataques laterales, calibraciones de hardware y postprocesamiento clásico completo. El alcance aquí es anterior: producir una base de ingeniería que ayude a decidir si un banco de pruebas es factible y qué variables conviene controlar con mayor prioridad.

1.2. Objetivo general

Diseñar y evaluar, mediante simulación y con parámetros de hardware realistas, la factibilidad y el diseño de un banco de pruebas de QKD BB84 en *time-bin* con estados señuelo para dos nodos, cuantificando QBER y tasa de llave secreta en función de distancia y calidad de componentes.

1.3. Objetivos específicos

- Construir un escenario Alice–Bob en SeQUeNCe usando nodos QKD, canal cuántico, canal clásico, fuente óptica y detección *time-bin*.
- Barrer distancia de fibra y estimar el impacto de la atenuación sobre la probabilidad de detección, QBER y SKR.
- Evaluar sensibilidad frente a eficiencia de detector, conteos oscuros y visibilidad interferométrica.
- Incorporar una comparación de tasa secreta con y sin estados señuelo usando cotas analíticas asintóticas.
- Vincular los resultados con criterios de selección de nodos, fibra, detectores y arquitectura de una futura maqueta en el Campus Miguelete.
- Documentar limitaciones del modelo para evitar interpretar la simulación como validación experimental o prueba formal de seguridad.

1.4. Alcance ampliado del proyecto

Las notas de trabajo del proyecto definen un objetivo más amplio que la ejecución de cuatro barridos numéricos: estudiar una posible red QKD para el Campus Miguelete de la UNSAM, comenzando por un enlace punto a punto y dejando preparada la discusión para una extensión a tres nodos con administración de claves. En ese marco, la simulación cumple el rol de primera herramienta de diseño. Permite estimar qué tan exigente es el enlace antes de relevar toda la infraestructura, comprar componentes o montar un banco óptico completo.

La trayectoria prevista del PFI puede leerse en etapas. Primero se estudian los fundamentos de QKD y el estado del arte. Luego se releva el campus para identificar edificios, distancias, ductos, disponibilidad de fibra, seguridad física y accesibilidad de los posibles nodos. Con esos datos se simula una red punto a punto en SeQUeNCe,

usando BB84, parámetros de hardware realistas y métricas QBER/SKR. En una etapa posterior se contrasta la simulación con una prueba corta de laboratorio, se seleccionan dispositivos y medios, se evalúan costos y se formula un plan de implementación. Como extensión, se considera una red de tres nodos con un nodo intermedio confiable y un sistema de administración de claves (KMS) que entregue material criptográfico a aplicaciones de red.

La Figura 1.1 sintetiza esa visión. No representa una topología definitiva del campus, sino el tipo de arquitectura que la memoria busca informar: un canal cuántico óptico, un canal clásico autenticado, nodos con funciones diferenciadas, una capa de administración de claves y aplicaciones que consumen llaves renovadas por el enlace QKD.

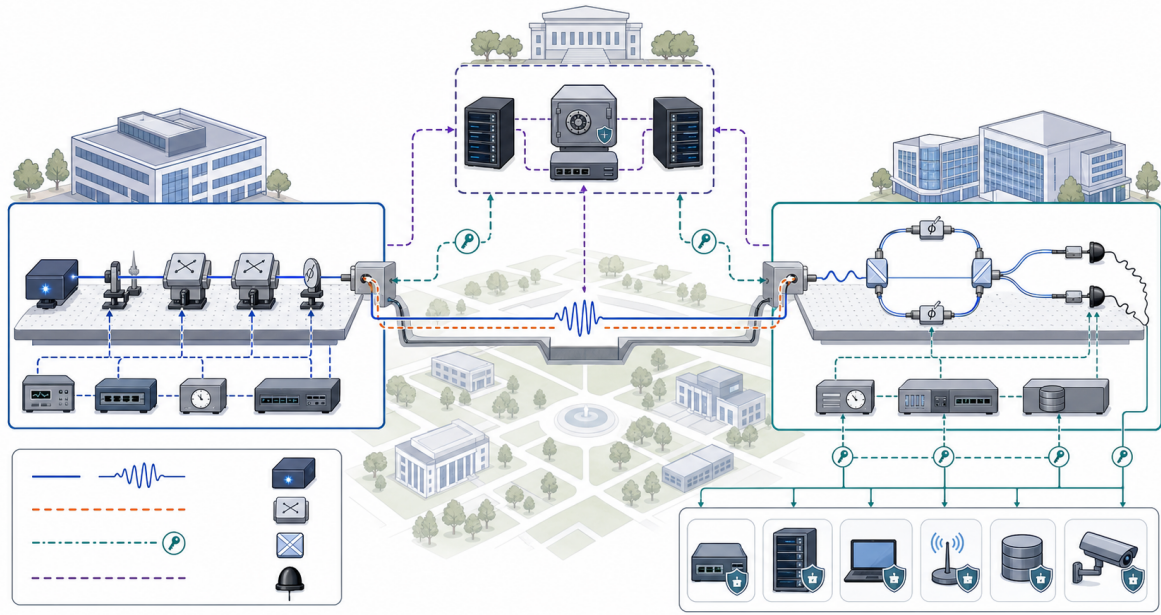


Figura 1.1: Arquitectura conceptual de un banco QKD para campus: enlace óptico Alice–Bob, canal clásico autenticado, nodo confiable/KMS opcional y consumo de llaves por servicios de red. Imagen generada con *imagen* para esta memoria.

1.5. Aportes del proyecto

El primer aporte del proyecto es metodológico. La memoria organiza un flujo reproducible para estudiar un enlace QKD antes de construirlo físicamente: se define un modelo, se fijan parámetros, se ejecutan barridos controlados, se generan figuras y se documentan supuestos. Esto transforma una idea experimental amplia en una secuencia verificable de decisiones de ingeniería. El valor no está solamente en “correr una simulación”, sino en dejar una forma de trabajo que puede repetirse cuando se obtengan datos reales del campus o mediciones de laboratorio.

El segundo aporte es técnico. El proyecto muestra cómo mapear variables de un banco de pruebas óptico a parámetros de simulación: atenuación de fibra, pérdidas de conectores, número medio de fotones, frecuencia de emisión, eficiencia de detector, conteos oscuros, tiempo muerto, resolución temporal y visibilidad interferométrica. Este mapeo permite discutir qué componentes dominan el desempeño y qué especificaciones

deberían priorizarse en una futura implementación. Por ejemplo, una hoja de datos de detector deja de ser una lista aislada de números y pasa a traducirse en una pregunta cuantitativa: cómo cambian QBER y SKR si aumenta la eficiencia o si crecen los conteos oscuros.

El tercer aporte es de arquitectura. El trabajo conecta el enlace físico punto a punto con una visión de red de campus. Para una implementación real no alcanza con que Alice y Bob intercambien bits: hay que decidir dónde se ubican los nodos, cómo se separan canal cuántico y canal clásico, qué fibra se usa, cómo se protegen físicamente los equipos, qué aplicación consume la llave y qué rol cumple un KMS. La memoria introduce esa discusión sin sobredimensionarla: el experimento sigue siendo de dos nodos, pero sus resultados se escriben en términos útiles para una red futura.

El cuarto aporte es conceptual. La comparación entre una estimación simple de SKR y una cota con estados señuelo separa dos planos que suelen confundirse: el desempeño observable de un enlace y la tasa que puede defenderse bajo un modelo de seguridad más conservador para fuentes coherentes débiles. Esta distinción es central para que el proyecto no quede reducido a producir curvas, sino que conecte esas curvas con requisitos reales de QKD.

Finalmente, el trabajo aporta una base para extensiones posteriores. Un banco QKD puede verse como una fuente de material criptográfico para aplicaciones de red que requieran renovación de claves, autenticación fuerte o integración con sistemas distribuidos. Esta memoria no implementa esa capa de aplicación, pero deja especificado el comportamiento de la capa física/protocolar que debería alimentar etapas superiores. También deja explícitos los pasos que faltan para convertir el resultado en un entregable más cercano a “llave en mano”: relevamiento físico, ensayo de laboratorio, selección de equipos, costos, riesgos y plan de operación.

1.6. Organización de la memoria

El Capítulo 2 introduce el marco teórico necesario: distribución clásica de claves, fundamentos cuánticos mínimos, BB84, QBER, SKR, fuentes coherentes débiles, estados señuelo, codificación *time-bin*, fibra óptica y detectores. El Capítulo 3 describe SeQUeNCe y el modelo de dos nodos. El Capítulo 4 formaliza los experimentos, su motivación y sus parámetros. El Capítulo 5 presenta los resultados generados. El Capítulo 6 sintetiza conclusiones, limitaciones y trabajo futuro.

Capítulo 2

Marco teórico

Este capítulo reúne el contexto necesario para entender el experimento. La intención no es desarrollar toda la teoría de comunicaciones cuánticas, sino construir el puente entre tres niveles: el problema criptográfico, el protocolo BB84 y las variables físicas que luego se barren en la simulación. Cada sección introduce conceptos que serán usados explícitamente en el modelo de SeQUeNCe o en la interpretación de resultados.

2.1. Distribución de claves y seguridad

La criptografía simétrica permite cifrar y descifrar información usando una clave compartida. Si la clave es verdaderamente aleatoria, tiene longitud comparable al mensaje, se usa una sola vez y permanece secreta, el esquema de libreta de un solo uso puede alcanzar seguridad perfecta en el sentido de Shannon [4]. El problema no es únicamente cifrar, sino distribuir esa clave entre usuarios remotos sin que un tercero pueda obtenerla.

En redes actuales, la distribución de claves suele resolverse mediante criptografía de clave pública. Protocolos basados en problemas matemáticos difíciles permiten negociar secretos sobre canales inseguros, y sistemas como RSA fueron fundamentales para desplegar comunicaciones seguras a gran escala [1]. Sin embargo, estos mecanismos no ofrecen seguridad incondicional: dependen de supuestos sobre la dificultad computacional de ciertos problemas y sobre las capacidades tecnológicas del adversario.

QKD propone una solución física al problema de distribución de claves. Alice y Bob no intentan ocultar toda la conversación: usan un canal cuántico para transmitir estados y un canal clásico autenticado para coordinar el protocolo. La confidencialidad surge de que un adversario que mide estados cuánticos no ortogonales modifica las estadísticas observadas. La etapa experimental no produce por sí sola una clave final perfecta; produce datos correlacionados y una estimación de error. Luego se requieren tamizado, reconciliación de información y amplificación de privacidad.

2.2. Fundamentos cuánticos mínimos

El protocolo BB84 puede entenderse con pocos elementos de mecánica cuántica. Un qubit es un sistema de dos niveles que puede representarse como una superposición de dos estados base. Si se mide en la misma base en la que fue preparado, el resultado ideal

es determinista. Si se mide en una base incompatible, el resultado es probabilístico. Esta diferencia es la base operacional de QKD.

Dos ideas son especialmente importantes. La primera es la perturbación por medición: medir un estado en una base incompatible destruye parte de la información de preparación. La segunda es el teorema de no clonación: no existe una operación física que copie perfectamente un estado cuántico arbitrario desconocido. Por lo tanto, un adversario no puede copiar todos los estados, guardarse una copia y dejar pasar otra intacta sin riesgo de ser detectado.

En la práctica, los estados no se implementan como qubits abstractos perfectos. Se preparan con sistemas físicos, en este caso pulsos ópticos. La información puede codificarse en polarización, fase, tiempo de llegada u otros grados de libertad. Cada elección de codificación trae ventajas y problemas experimentales propios. La tesis de López Grande [3] discute esta transición entre protocolo ideal y dispositivos ópticos reales para DCC en fibra.

2.3. Estructura de un sistema QKD

Un sistema QKD completo puede separarse en cuatro etapas:

1. **Transmisión cuántica:** Alice prepara estados ópticos y Bob los mide.
2. **Tamizado:** Alice y Bob comparan bases por el canal clásico y conservan solo eventos compatibles.
3. **Estimación y reconciliación:** se estima QBER y se corrigen discrepancias entre las claves tamizadas.
4. **Amplificación de privacidad:** se comprime la clave reconciliada para reducir información potencialmente conocida por un adversario.

Este proyecto simula con detalle la transmisión, detección y tamizado implementados por BB84 en SeQUeNCe. La corrección de errores y la amplificación de privacidad no se ejecutan como protocolos completos; se incorporan mediante una cota de tasa secreta. Esta decisión define el alcance de la memoria: se estudia la factibilidad de un banco de pruebas y la sensibilidad de sus componentes, no la certificación de una llave final lista para producción.

2.4. Canal clásico, corrección de errores y privacidad

Un punto que suele quedar oculto en una explicación breve de BB84 es que el protocolo no termina cuando Bob detecta fotones. Después de la transmisión cuántica, Alice y Bob necesitan un canal clásico autenticado. Este canal no debe ser secreto, pero sí debe impedir que un adversario suplante mensajes. Sobre ese canal se publican bases, se seleccionan índices compatibles, se estima el error y se ejecutan algoritmos de reconciliación.

La corrección de errores transforma dos claves tamizadas parecidas en dos claves idénticas. Una familia conocida de protocolos para esta etapa es Cascade: Alice y Bob

dividen la clave en bloques, comparan paridades y localizan discrepancias mediante búsquedas binarias e iteraciones con permutaciones distintas. El costo de esta etapa no es solo computacional. Cada paridad publicada filtra información parcial sobre la clave, por lo que debe contabilizarse como fuga de información al estimar la tasa secreta.

La amplificación de privacidad compensa esa fuga y cualquier información parcial que pudiera haber adquirido un adversario. En términos prácticos, Alice y Bob aplican una función hash universal para comprimir la clave reconciliada. La salida es más corta, pero más segura. En esta memoria esa etapa aparece resumida en los factores de entropía de las ecuaciones de SKR. Por eso conviene leer la SKR como una tasa final estimada bajo un modelo, no como el resultado de haber ejecutado un software completo de postprocesamiento.

2.5. Protocolo BB84

BB84 fue propuesto por Bennett y Brassard en 1984 [5]. Es el protocolo de referencia para introducir QKD porque combina una estructura simple con una intuición física fuerte. Alice elige aleatoriamente un bit y una base de preparación. Bob elige aleatoriamente una base de medición. Después de la transmisión, ambos publican únicamente las bases usadas, no los bits. Las posiciones donde las bases coinciden forman la clave cruda o tamizada.

En una implementación ideal, si Alice y Bob usan la misma base y no hay ruido ni adversario, sus bits coinciden. Si Bob mide en una base incompatible, el resultado no se conserva. Si Eve intercepta y reenvía sin conocer la base, medirá algunas veces en la base equivocada; al reenviar un estado preparado desde ese resultado, introduce errores detectables en una fracción de las posiciones conservadas.

El protocolo se puede resumir así:

1. Alice genera bits y bases aleatorias.
2. Alice prepara un estado óptico que representa cada par bit/base.
3. Bob mide cada estado con una base aleatoria.
4. Alice y Bob anuncian bases por el canal clásico.
5. Se conservan posiciones con bases coincidentes.
6. Se estima el QBER y se decide si la clave puede procesarse.

La prueba de Shor y Preskill conecta BB84 con códigos correctores y amplificación de privacidad, y da soporte formal a umbrales de error usados como criterio práctico [6]. En esta memoria se usa el umbral de aproximadamente 11 % como referencia para anular la cota simple de SKR cuando el error es demasiado alto.

2.6. QBER y tasa de llave secreta

El QBER se define como la fracción de bits distintos entre las claves tamizadas de Alice y Bob:

$$QBER = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{bits tamizados}}}. \quad (2.1)$$

El QBER concentra varios efectos: errores de preparación, mediciones en estados degradados, conteos oscuros, mala sincronización, visibilidad interferométrica insuficiente y potencial intervención de un adversario. En un simulador, el QBER permite comparar configuraciones. En un banco real, además, funciona como alarma de que el enlace no puede usarse sin reducir tasa o mejorar componentes.

La tasa de llave secreta (SKR) estima cuántos bits secretos por segundo pueden extraerse después del postprocesamiento. En el script se usa una cota simple tipo Shor–Preskill:

$$R_{\text{simple}} = R_{\text{tamizada}} \max(0, 1 - f_{\text{EC}} h_2(Q) - h_2(Q)), \quad (2.2)$$

donde R_{tamizada} es el throughput de bits tamizados, Q es el QBER, f_{EC} modela la ineficiencia de corrección de errores y h_2 es la entropía binaria. Esta expresión tiene un uso concreto en el proyecto: convertir los eventos simulados por BB84 en una métrica de desempeño comparable entre barridos. No equivale a implementar todo el postprocesamiento clásico.

2.7. Fuentes coherentes débiles y estados señuelo

Los protocolos ideales suelen describirse con fotones individuales, pero los sistemas de laboratorio emplean con frecuencia fuentes coherentes débiles. En una fuente coherente débil, el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si la intensidad media es baja, la mayoría de los pulsos tiene cero o un fotón, pero existe una probabilidad no nula de pulsos multifotónicos.

Los pulsos multifotónicos son relevantes porque abren la puerta a ataques por división de número de fotones (PNS). En términos intuitivos, si un pulso contiene más de un fotón con la misma información, un adversario podría intentar extraer una parte y dejar pasar otra. La técnica de estados señuelo reduce esta vulnerabilidad variando aleatoriamente la intensidad de los pulsos. Como Eve no sabe de antemano si un pulso es señal o señuelo, Alice y Bob pueden estimar cotas sobre el comportamiento de eventos monofotónicos [7, 8].

Esta discusión es particularmente importante para el proyecto porque el banco propuesto no parte de una fuente ideal de fotones individuales. Las notas de relevamiento técnico consideran una fuente láser atenuada y modulada, que es una solución experimental plausible, pero obliga a controlar el número medio de fotones por pulso. Si μ es demasiado bajo, muchos pulsos son vacíos y la tasa cae. Si μ es demasiado alto, crece la probabilidad de pulsos multifotónicos y la interpretación de seguridad se debilita. Los estados señuelo son la herramienta que permite trabajar en ese compromiso de manera más realista.

Para una intensidad media μ , una transmitancia total η y una eficiencia de detector η_d , una aproximación de la probabilidad de detección por pulso es

$$P_{\text{det}} = 1 - \exp(-\mu\eta\eta_d). \quad (2.3)$$

En este proyecto, los estados señuelo se incorporan de manera analítica. El script calcula cotas asintóticas para Y_1 , la probabilidad de detección condicionada a un fotón, y e_1 , la tasa de error de eventos monofotónicos. Con esas cotas se estima una tasa secreta asintótica:

$$R_{\text{decoy}} \geq q f_{\text{rep}} \left[-Q_{\mu} f_{\text{EC}} h_2(E_{\mu}) + Q_1^L (1 - h_2(e_1^U)) \right], \quad (2.4)$$

donde $q = 1/2$ representa el factor de tamizado BB84, f_{rep} es la tasa de repetición de pulsos, Q_{μ} y E_{μ} son ganancia y error para la intensidad de señal, y Q_1^L , e_1^U son cotas inferior y superior para eventos de un fotón.

2.8. Codificación time-bin

En codificación *time-bin*, la información se codifica en modos temporales discretos de un pulso óptico. La base computacional puede asociarse a un pulso temprano y uno tardío. La base conjugada se obtiene preparando o midiendo superposiciones de esos modos, lo que requiere interferencia estable. Esta codificación es atractiva para fibra óptica porque los modos temporales pueden ser menos sensibles a perturbaciones de polarización que una codificación puramente polarimétrica.

Para medir superposiciones *time-bin*, Bob necesita un sistema interferométrico que haga indistinguibles ciertos caminos temporales. Si la visibilidad del interferómetro es alta, las salidas tienen buen contraste y la base conjugada puede medirse con baja tasa de error. Si la visibilidad cae, aumenta el error de fase. En el modelo usado aquí, esa degradación se resume mediante

$$p_{\text{fase}} = \frac{1 - V}{2}. \quad (2.5)$$

La tesis de López Grande presenta implementaciones de DCC en fibra tanto con polarización como con modos temporales, y remarca los desafíos tecnológicos asociados a preparación, transmisión y detección de estados [3]. En esta memoria, *time-bin* no es solo un detalle de codificación: determina qué variable experimental conviene barrer, por qué se estudia visibilidad y por qué la sincronización temporal debe tratarse como parte central del diseño.

2.9. Canal de fibra y detectores

La fibra introduce atenuación aproximadamente exponencial con la distancia. En unidades dB/km, la transmitancia de potencia para una distancia L puede escribirse como

$$\eta_{\text{fibra}}(L) = 10^{-\alpha L/10}. \quad (2.6)$$

Esta expresión conecta directamente teoría y experimento: al aumentar la distancia, disminuye la probabilidad de detección, se acumulan menos bits tamizados por unidad de tiempo y la tasa secreta esperada cae. El primer barrido del proyecto existe para observar esa transición.

Los detectores agregan eficiencia finita, tasa máxima de conteo, resolución temporal y conteos oscuros. La eficiencia determina qué fracción de fotones incidentes produce clicks válidos. Los conteos oscuros son clicks no asociados a un fotón de señal y pueden introducir bits erróneos. La resolución temporal define cuán bien puede discriminarse una ventana *time-bin*. En un banco de pruebas real, estos parámetros interactúan con sincronización, jitter, pérdidas de acoplamiento y estabilidad interferométrica.

2.10. Componentes físicos de un banco time-bin

Un enlace QKD *time-bin* de laboratorio puede descomponerse en emisor, canal, receptor y control clásico. En el emisor, una implementación práctica puede usar un láser DFB atenuado, moduladores de fase o amplitud y electrónica de disparo de alta velocidad. Para que una fuente coherente débil sea compatible con estados señuelo, el sistema debe controlar la intensidad media de cada pulso y, en una implementación rigurosa, randomizar la fase entre símbolos para no revelar información adicional.

En el receptor, Bob necesita separar o seleccionar bases y medir eventos temporales. Una arquitectura típica incluye un conmutador o divisor, un interferómetro Mach-Zehnder desbalanceado para la base de superposición y detectores de fotón único en ventanas temporales bien definidas. Las tecnologías de detección relevantes en 1550 nm incluyen fotodiodos de avalancha y detectores superconductores. Para un PFI orientado a ingeniería de telecomunicaciones, las variables más importantes para seleccionar detectores son eficiencia, cuentas de oscuridad, tiempo muerto, jitter, tasa máxima de conteo, facilidad de operación y costo de mantenimiento.

El canal puede implementarse con fibra óptica estándar de telecomunicaciones. El diseño debe decidir si se usa fibra oscura dedicada para el canal cuántico, si el canal clásico viaja por una fibra separada o si se multiplexa con suficiente aislamiento. También deben contabilizarse conectores, empalmes, splitters, moduladores y pérdidas de acoplamiento. En las notas de trabajo aparece un valor orientativo de 0,5 dB por conector FC/PC; en una memoria final con relevamiento físico, esas pérdidas deberían sumarse al presupuesto de enlace o absorberse en la eficiencia efectiva del receptor.

2.11. Criterios para una red de campus

Pasar de un enlace de laboratorio a una red de campus agrega restricciones que no aparecen en el protocolo ideal. La selección de nodos debe considerar distancia, disponibilidad de fibra, seguridad física, acceso para mantenimiento, energía, refrigeración, estabilidad ambiental y cercanía a equipos de red. Un banco de pruebas no requiere resolver todas las aplicaciones desde el primer día, pero sí conviene definir qué servicio recibirá las llaves y cómo se auditará su uso.

En una extensión a tres nodos, una opción realista es un esquema de nodo confiable. Alice genera una llave con un nodo intermedio y ese nodo genera otra llave con Bob o con un tercer sitio. El nodo intermedio debe ser físicamente seguro porque tiene acceso a material de clave. Un KMS puede administrar estas llaves, entregarlas a aplicaciones autorizadas y registrar su uso. Esta capa no se implementa en el simulador actual, pero condiciona la interpretación del proyecto: la QKD produce material criptográfico; la red y el KMS deciden cómo se distribuye y consume.

2.12. Vinculación con el proyecto

El marco teórico define las preguntas que luego se convierten en barridos. La atenuación de fibra motiva el experimento de distancia. La eficiencia y los conteos oscuros motivan el experimento de detectores. La codificación *time-bin* motiva el experimento de visibilidad. Las fuentes coherentes débiles motivan la comparación con estados se-

ñuelo. Por lo tanto, la simulación no es una colección arbitraria de gráficos: cada gráfico responde a una restricción física o protocolar del banco de pruebas.

Capítulo 3

Herramientas y modelo de simulación

El objetivo de este capítulo es explicar cómo se pasa del marco teórico a un experimento simulado. Primero se describe por qué se usa un simulador de eventos discretos, luego se introduce SeQUeNCe y finalmente se detalla el modelo Alice–Bob implementado en el repositorio. Esta sección es importante porque las conclusiones del trabajo dependen de entender qué fenómenos están representados, qué parámetros se controlan y qué aspectos quedan fuera del modelo.

3.1. Por qué simular antes de construir

Un banco QKD requiere coordinar fuente óptica, canal de fibra, detectores, interferometría, sincronización y comunicación clásica. Construir directamente el banco físico sin una etapa de diseño puede llevar a invertir tiempo en configuraciones que no tienen margen operativo. La simulación permite explorar esas configuraciones con bajo costo, identificar variables sensibles y estimar rangos razonables antes de pasar a laboratorio.

En este proyecto la simulación no se usa como sustituto del experimento real, sino como herramienta de diseño. La pregunta no es “cuál será exactamente la tasa de llave de un equipo final”, sino “qué condiciones hacen plausible un banco de pruebas y qué parámetros conviene controlar primero”. Esa diferencia define la forma de interpretar resultados: se buscan tendencias, umbrales y dependencias, no certificación criptográfica final.

3.2. SeQUeNCe

SeQUeNCe es un simulador de eventos discretos para redes cuánticas desarrollado por Wu, Kolar, Chung, Jin, Zhong, Kettimuthu y Suchara [9]. Su propósito es ofrecer una plataforma configurable para estudiar redes cuánticas con componentes de hardware, canales, protocolos y aplicaciones. A diferencia de un cálculo puramente analítico, SeQUeNCe permite agendar eventos en el tiempo y observar cómo interactúan transmisión óptica, retardo de canal, detecciones y mensajes clásicos.

La arquitectura de SeQUeNCe se organiza alrededor de una línea temporal. Los objetos del sistema agendan procesos como eventos futuros; la simulación avanza ejecutando esos eventos en orden temporal. Este enfoque es natural para telecomunicaciones

porque muchos fenómenos relevantes son discretos: emisión de pulsos, llegada de fotones, clicks de detector, envío de mensajes clásicos y finalización de ventanas de medición.

El simulador incluye módulos para hardware, gestión de entrelazamiento, gestión de recursos, gestión de red y aplicación. En este trabajo se usan principalmente el kernel de eventos, componentes ópticos, canales, nodos QKD y el protocolo BB84. No se desarrolla una nueva arquitectura de simulación; se aprovecha la infraestructura existente para construir un escenario específico.

La decisión de usar SeQUeNCe es pragmática. El proyecto necesita un simulador que represente eventos de red y componentes, no únicamente una fórmula cerrada de tasa secreta. Herramientas más orientadas a física detallada pueden ser útiles en etapas posteriores, pero para el primer entregable el costo de adopción no se justifica si todavía faltan parámetros medidos del campus y del laboratorio. SeQUeNCe permite avanzar con un modelo trazable, modificable y suficientemente cercano al lenguaje de telecomunicaciones: nodos, canales, retardo, pérdida, mensajes y métricas.

La Figura 3.1 resume el flujo conceptual de una corrida: se eligen parámetros, se agenda una secuencia de eventos, la fuente emite pulsos, el canal introduce retardo y pérdida, Bob mide con un receptor *time-bin*, el protocolo realiza tamizado por el canal clásico y finalmente se calculan QBER, throughput y SKR.

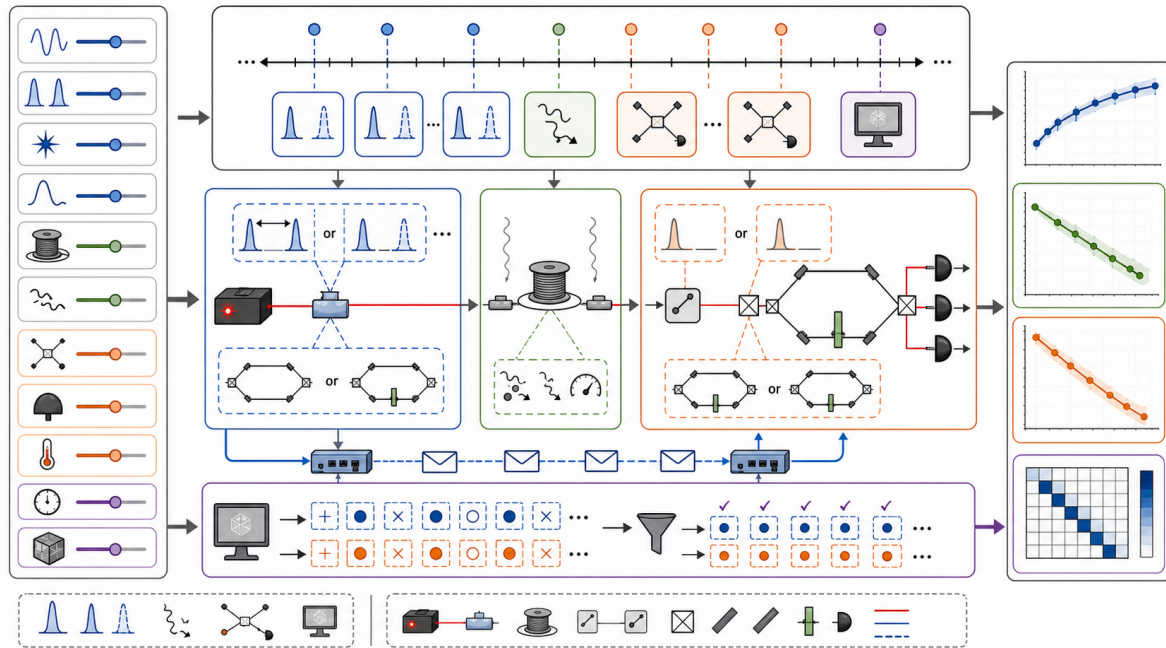


Figura 3.1: Flujo conceptual de simulación de eventos discretos para el enlace BB84 *time-bin*: parámetros de fuente/canal/receptor, eventos ópticos y clásicos, detección y extracción de métricas. Imagen generada con *imagen* para esta memoria.

3.3. Elementos de SeQUeNCe usados

Los elementos principales usados por el experimento son:

- **Timeline:** reloj global de la simulación. Contiene y ejecuta los eventos agendados.

- **Event** y **Process**: representan acciones futuras, como iniciar una emisión o procesar una recepción.
- **QuantumChannel**: modela propagación por fibra, distancia, atenuación y retardo de los estados ópticos.
- **ClassicalChannel**: transporta mensajes clásicos entre nodos con retardo asociado.
- **QKDNode**: nodo preparado para distribución de claves, con fuente, detector y pila de protocolos.
- **BB84**: protocolo que coordina generación de bits, elección de bases, tamizado y métricas básicas.

El repositorio usado en esta memoria contiene el código base de SeQUeNCe y un script de experimentos específico en `experiments/qkd_2node_simulation.py`. La implementación reutiliza **QKDNode** y el protocolo BB84 existente en `sequence/qkd/BB84.py`. La memoria documenta ese experimento; no modifica la API del simulador ni agrega un nuevo protocolo QKD.

Una ventaja práctica de esta organización es que cada parte del experimento queda asociada a una clase concreta. Si se quiere estudiar atenuación, se modifica el **QuantumChannel**. Si se quiere estudiar detectores, se actualizan los parámetros de las tres instancias de **Detector** dentro de **QSDetectorTimeBin**. Si se quiere estudiar visibilidad, se modifica el error de fase del interferómetro. Esta separación ayuda a justificar por qué cada barrido del Capítulo 4 tensiona una variable física distinta.

3.4. Topología Alice–Bob

El escenario consiste en dos nodos QKD:

- **Alice**: nodo emisor, contiene la fuente óptica y la instancia BB84 que inicia la generación de llave.
- **Bob**: nodo receptor, contiene el detector *time-bin*, el interferómetro y la instancia BB84 asociada.

Ambos nodos se conectan con un canal cuántico y un canal clásico. El canal cuántico transporta los estados ópticos preparados por Alice hacia Bob. El canal clásico transporta los mensajes de coordinación BB84: inicio de pulso, recepción de qubits, lista de bases y lista de índices con bases coincidentes. El simulador también configura el canal inverso para mantener la estructura de nodos bidireccional de SeQUeNCe, aunque el envío cuántico relevante del experimento se analiza en el sentido Alice–Bob.

En el script, los canales cuánticos se instancian con una distancia en metros, una atenuación en dB/m y una frecuencia máxima de transmisión. Los canales clásicos se instancian con la misma distancia y se les agrega un retardo fijo de procesamiento de 1 ms. Ese retardo no pretende modelar una pila de red completa; evita que los mensajes clásicos colapsen artificialmente a tiempo cero y mantiene una separación temporal razonable entre transmisión cuántica y coordinación protocolar.

3.5. Flujo de una corrida

Cada punto de barrido ejecuta el mismo flujo:

1. Se crea una línea temporal con horizonte de simulación finito.
2. Se crean canales cuánticos y clásicos con la distancia del punto evaluado.
3. Se crean Alice y Bob con codificación `time_bin`.
4. Se fijan parámetros de fuente, detector e interferómetro.
5. Se vinculan las instancias BB84 de ambos nodos.
6. Alice agenda una solicitud de generación de llaves.
7. La línea temporal ejecuta eventos hasta completar llaves o agotar el tiempo.
8. Se extraen QBER, throughput, probabilidad de detección analítica y tasa secreta modelo.

Esta estructura hace que los experimentos sean comparables. Cuando se barre distancia, eficiencia o visibilidad, el resto del flujo se mantiene constante. Así, las diferencias observadas se pueden atribuir a la variable modificada con menos ambigüedad.

Los mensajes clásicos que aparecen durante la corrida son los propios de BB84: inicio de una tanda de pulsos, recepción de qubits, publicación de bases y comunicación de índices coincidentes. El resultado de esa interacción no es una llave final lista para usar, sino listas de tasas de error y throughput por llave generada. El script promedia esas listas para obtener un punto de cada gráfico.

3.6. Codificación y hardware modelado

La codificación seleccionada es `time_bin`, provista por SeQUeNCe. Alice prepara una secuencia de bits y bases aleatorias, traduce cada bit al estado óptico correspondiente y emite pulsos mediante la fuente. Bob elige bases de medición aleatorias y registra detecciones mediante el detector *time-bin*. Luego, el protocolo conserva posiciones con bases coincidentes para formar la llave.

Los parámetros de hardware usados por el script son deliberadamente simples, pero están conectados con variables físicas reales. La fuente se describe mediante frecuencia de emisión y número medio de fotones por pulso. La fibra se describe mediante distancia y atenuación. Los detectores se describen mediante eficiencia, tasa de conteos oscuros, tasa máxima de conteo y resolución temporal. El interferómetro se resume mediante una visibilidad V , que se traduce a error de fase usando la Ecuación 2.5.

Esta abstracción permite responder preguntas de diseño sin modelar todos los detalles internos de cada componente. Por ejemplo, no se simula la electrónica completa del detector, pero sí se puede estudiar qué ocurre si la eficiencia mejora o si aumentan los conteos oscuros. No se simula una plataforma mecánica real para el interferómetro, pero sí se puede representar el efecto neto de una menor visibilidad.

3.7. Métricas extraídas

El script registra cuatro magnitudes principales:

- **QBER medio:** promedio de tasas de error reportadas por BB84 para las llaves generadas.
- **Throughput tamizado:** tasa de bits por segundo calculada por la implementación BB84.
- **SKR modelo:** tasa secreta estimada a partir del throughput tamizado y el QBER.
- **Probabilidad de detección analítica:** probabilidad aproximada de al menos un click por pulso para fuente coherente débil, canal y detector.

La separación entre métricas simuladas y métricas analíticas es importante. QBER y throughput provienen de eventos discretos del protocolo. La probabilidad de detección y parte del análisis con estados señuelo se calculan con expresiones cerradas para complementar la simulación. Esta separación evita atribuir al simulador una funcionalidad que todavía no implementa, especialmente en el caso decoy.

En particular, la probabilidad de detección no se obtiene contando todos los clicks del log interno. Se calcula como modelo cerrado de fuente coherente débil, transmitancia de canal y eficiencia de detector. En cambio, el QBER sí proviene de las llaves tamizadas generadas por la implementación BB84. Esta diferencia se mantiene explícita en las figuras y en el texto porque es una de las principales fuentes de interpretación incorrecta si se mezclan métricas.

3.8. Supuestos y límites del modelo

El modelo adopta una abstracción de ingeniería inicial. No incluye ataques laterales, calibración automática, postprocesamiento clásico completo, autenticación del canal clásico ni fluctuaciones temporales de todos los componentes. La tasa secreta debe leerse como una estimación de diseño, no como una llave certificada para uso criptográfico real.

Tampoco se implementa un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe. La comparación con estados señuelo usa QBER simulado para intensidades de señal y señuelo, pero calcula ganancias y cotas mediante fórmulas analíticas asintóticas. Esta decisión mantiene el experimento reproducible y suficiente para comparar tendencias de diseño, aunque deja como trabajo futuro la implementación protocolar completa de intensidades aleatorias, etiquetado, estimación estadística finita y postprocesamiento.

Capítulo 4

Metodología experimental

4.1. Diseño general

La metodología consiste en ejecutar barridos paramétricos sobre un enlace QKD de dos nodos y observar cómo cambian QBER, SKR y probabilidad de detección. Cada punto del barrido crea una línea temporal nueva, configura canales y componentes, ejecuta BB84 durante un horizonte de simulación y registra las métricas obtenidas. Los barridos se encuentran en `experiments/qkd_2node_simulation.py`; las figuras resultantes se guardan en `experiments/results/`.

El diseño experimental parte de una idea simple: modificar una variable dominante por vez y mantener el resto del sistema en condiciones controladas. Esto permite interpretar cada curva como respuesta a una pregunta de diseño. La distancia responde al presupuesto de pérdidas del enlace. La eficiencia y los conteos oscuros responden a la elección de detector. La visibilidad responde a la estabilidad interferométrica. Los estados señuelo responden al problema de usar fuentes coherentes débiles en lugar de fotones individuales ideales.

La tasa de repetición de pulsos se fija en 80 MHz. Este valor no representa el límite tecnológico máximo de un sistema QKD, sino una elección práctica para que la simulación de eventos discretos finalice en tiempos razonables. Las llaves solicitadas tienen longitud de 128 bits, lo cual también es una elección de simulación para obtener muestras rápidas; no debe confundirse con una longitud de llave final de producción.

4.2. Parámetros base

Parámetro	Valor base	Comentario
Atenuación de fibra	0,2 dB/km	Valor típico ilustrativo
Frecuencia de fuente	80 MHz	Limitada por costo computacional
Longitud de llave BB84	128 bits	Tamaño de muestra de simulación
Número medio de fotones	0,1 o valor de barrido	Fuente coherente débil
Eficiencia de detector	0,1 o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Conteos oscuros	100 Hz o valor de barrido	Parámetro de sensibilidad
Visibilidad	0,98 o valor de barrido	Convertida a error de fase
Tiempo de resolución	10 ps	Detector <i>time-bin</i>

Tabla 4.1: Parámetros base usados por el script de simulación.

4.3. Procedimiento común

Todos los barridos comparten el mismo procedimiento:

1. Definir el conjunto de valores de la variable barrida.
2. Para cada valor, construir una instancia de `SimParams`.
3. Crear Alice, Bob, canales cuánticos y canales clásicos.
4. Configurar fuente, detectores e interferómetro.
5. Ejecutar BB84 hasta generar el número de llaves solicitado o alcanzar el tiempo máximo.
6. Calcular QBER medio, throughput tamizado y SKR.
7. Guardar los arreglos de resultados y generar figuras.

Este procedimiento hace que los resultados sean reproducibles desde el repositorio. Además, permite extender el trabajo agregando nuevos barridos sin reescribir el modelo central. Por ejemplo, una futura versión podría barrer longitud de llave, tasa de repetición, pérdida de acoplamiento o jitter temporal manteniendo la misma estructura de simulación.

4.4. Experimento 1: distancia

Pregunta técnica. ¿Hasta qué distancia puede operar el enlace simulado antes de que la pérdida de fibra degrade demasiado la detección y la generación de llave?

Procedimiento. Se barre la longitud de fibra entre aproximadamente 1 km y 100 km. Para cada distancia se actualizan los canales cuánticos y clásicos, se calcula la

transmitancia asociada a la atenuación base, se ejecuta BB84 y se registran QBER, SKR y probabilidad de detección analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que la probabilidad de detección disminuya con la distancia porque la transmitancia de fibra cae exponencialmente. También se espera que la SKR disminuya, ya que hay menos eventos útiles por unidad de tiempo. El QBER no necesariamente debe crecer de manera suave en todos los puntos, pero a distancias grandes puede aumentar porque el enlace acumula menos eventos válidos y se vuelve más sensible a ruido y fluctuaciones estadísticas.

Relevancia para el banco de pruebas. Este experimento establece un rango inicial de longitudes de fibra razonables para laboratorio. Si una distancia simulada produce QBER por encima del umbral, no es una buena condición inicial para calibrar el banco. Conviene comenzar por distancias con margen y luego aumentar complejidad.

Configuración usada. La distancia toma 14 valores entre 1 km y 100 km. Se fija $\alpha = 0,2$ dB/km, eficiencia de detector 0,1, conteos oscuros de 100 Hz, $\mu = 0,1$, frecuencia de 80 MHz, visibilidad $V = 0,98$, llaves de 128 bits, tres llaves por punto y horizonte de 2 ms. Las semillas cambian por punto para evitar repetir exactamente la misma secuencia aleatoria.

Lectura esperada. La curva de detección debe caer casi lineal en escala semilogarítmica porque la pérdida se expresa en dB/km. El QBER puede mantenerse bajo hasta que la señal se vuelve comparable al ruido y a la variabilidad estadística. La SKR puede mostrar una caída abrupta porque el modelo simple anula la tasa cuando el QBER alcanza el umbral de 11 %. Esa discontinuidad no debe interpretarse como una transición física exacta, sino como consecuencia del criterio de seguridad adoptado por el script.

4.5. Experimento 2: sensibilidad del detector

Pregunta técnica. ¿Qué impacto tienen la eficiencia de detección y los conteos oscuros sobre QBER y SKR a una distancia fija?

Procedimiento. Se fija la distancia en 50 km. Primero se barre la eficiencia de detección entre 0,05 y 0,85 con conteos oscuros constantes. Luego se barre la tasa de conteos oscuros entre 1 Hz y 10 000 Hz con eficiencia fija. En ambos casos se ejecuta el mismo flujo Alice–Bob y se calcula la tasa secreta simple a partir del QBER y throughput simulados.

Comportamiento esperado. Al aumentar la eficiencia de detección, deberían aumentar los eventos útiles y mejorar la tasa de bits tamizados. Si el QBER se mantiene bajo, una mayor eficiencia debería favorecer la SKR. Al aumentar los conteos oscuros, se espera mayor probabilidad de clicks no correlacionados con el estado enviado; en condiciones de baja señal esto puede elevar QBER.

Relevancia para el banco de pruebas. El detector suele ser uno de los componentes más críticos y costosos de un sistema QKD. Este barrido ayuda a decidir si el diseño está limitado por eficiencia, por ruido o por ambos. También orienta qué especificaciones conviene mirar en hojas de datos: eficiencia cuántica, dark count rate, dead time, jitter y resolución temporal.

Configuración usada. El experimento se divide en dos barridos unidimensionales. En el primero, la eficiencia toma 12 valores entre 0,05 y 0,85, con distancia fija de 50 km y conteos oscuros de 100 Hz. En el segundo, los conteos oscuros toman 12 valores

logarítmicos entre 1 Hz y 10 000 Hz, con eficiencia fija de 0,2. En ambos casos se usan cuatro llaves por punto y un horizonte de 2,5 ms.

Lectura esperada. Si el enlace está dominado por señal, aumentar eficiencia debería mejorar la tasa más que el QBER. Si el enlace está dominado por ruido, los conteos oscuros deberían elevar QBER y reducir SKR. Si ninguna curva muestra tendencia limpia, no necesariamente significa que los detectores no importan; puede significar que las corridas son demasiado cortas para resolver diferencias finas. Por eso este experimento también funciona como diagnóstico estadístico del simulador.

4.6. Experimento 3: visibilidad interferométrica

Pregunta técnica. ¿Cuánta visibilidad necesita el interferómetro para sostener QBER bajo en una codificación *time-bin*?

Procedimiento. Se fija la distancia en 30 km y se barre la visibilidad entre 0,82 y 0,999. Cada valor se traduce a error de fase mediante la Ecuación 2.5. El resto de los parámetros se mantiene fijo para aislar el efecto de la calidad interferométrica.

Comportamiento esperado. Una visibilidad alta debería reducir errores en la base de superposición y, por lo tanto, reducir QBER. Una visibilidad baja debería degradar la medición de fase y reducir SKR. Debido a que se usan llaves cortas y pocas repeticiones, puede aparecer dispersión estadística, pero la tendencia física esperada es clara.

Relevancia para el banco de pruebas. En *time-bin*, el interferómetro no es un accesorio sino parte central del receptor. Este barrido permite traducir una especificación óptica, la visibilidad, en una métrica criptográfica, QBER/SKR. Eso ayuda a definir requisitos de estabilidad, balance de caminos y control térmico/mecánico.

Configuración usada. La visibilidad toma 12 valores entre 0,82 y 0,999. La distancia se fija en 30 km, la eficiencia en 0,15 y los conteos oscuros en 200 Hz. El script convierte la visibilidad en error de fase mediante $p_{\text{fase}} = (1 - V)/2$ y actualiza ese parámetro en el interferómetro del receptor. La fuente se mantiene con $\mu = 0,1$ y 80 MHz.

Lectura esperada. Este experimento se enfoca en la base de superposición. En la base temporal directa, Bob decide entre llegada temprana y tardía. En la base interferométrica, la decisión depende de contraste de interferencia. Por eso una degradación de visibilidad no es equivalente a una pérdida de fibra: puede introducir errores aun cuando todavía llegan fotones suficientes.

4.7. Experimento 4: impacto de estados señuelo

Pregunta técnica. ¿Cómo cambia la tasa de llave estimada cuando se considera una cota decoy frente a una estimación simple sin estados señuelo?

Procedimiento. Se comparan dos curvas entre 5 km y 90 km. La curva sin decoy usa la tasa simple calculada desde QBER y throughput simulados. La curva decoy usa intensidades $\mu = 0,6$, $\nu = 0,2$ y un nivel de vacío efectivo pequeño. Para cada distancia se ejecutan simulaciones con intensidad de señal y señuelo para obtener QBER representativo, mientras las ganancias Q_μ , Q_ν , el rendimiento Y_1 y el error e_1 se calculan de forma analítica.

Comportamiento esperado. Se espera que ambas tasas disminuyan con distancia. La curva decoy puede quedar por debajo de la curva simple porque estima una tasa segura bajo un modelo más conservador frente a pulsos multifotónicos. Esto no significa que los estados señuelo perjudiquen el sistema; significa que una tasa defendible bajo supuestos más realistas suele ser menor que una estimación de desempeño sin esa restricción.

Relevancia para el banco de pruebas. Las fuentes coherentes débiles son prácticas, pero no equivalen a fuentes ideales de fotones individuales. Este experimento muestra por qué un diseño serio debe considerar estados señuelo si pretende avanzar hacia una implementación con interpretación de seguridad más sólida.

Configuración usada. La intensidad de señal se fija en $\mu = 0,6$, la intensidad señuelo en $\nu = 0,2$ y la intensidad de vacío efectiva en 10^{-4} . La distancia toma 10 valores entre 5 km y 90 km. Para cada distancia se ejecutan dos simulaciones, una con μ y otra con ν , y luego se combinan QBER simulado, probabilidad de detección analítica y cotas asintóticas de decoy para estimar la tasa.

Lectura esperada. La curva decoy no es la salida de un protocolo decoy implementado de punta a punta en SeQUeNCe. Es un híbrido: usa errores simulados y ganancias analíticas. Esta elección es útil para mostrar el impacto conceptual de los estados señuelo, pero debe quedar claramente separada de una futura implementación completa con selección aleatoria de intensidades, clasificación de pulsos y estimación estadística finita.

4.8. Criterios de interpretación

Los resultados se interpretan con tres criterios:

- Si el QBER supera el umbral de referencia de 11 %, la SKR simple se anula.
- Si la probabilidad de detección cae fuertemente con distancia, se espera mayor dificultad para acumular llaves en un tiempo fijo.
- Si una variable de hardware modifica mucho la SKR o el QBER, esa variable se considera crítica para especificar el banco de pruebas.

4.9. Mejoras metodológicas propuestas

A partir de las notas de análisis del proyecto, hay cuatro mejoras claras para una segunda versión experimental. Primero, repetir cada punto con al menos 30 semillas y graficar media e intervalo de confianza; esto permitiría separar tendencia física de ruido Monte Carlo. Segundo, guardar resultados crudos en CSV además de figuras PNG; así se podría recalcular tablas, barras de error y comparaciones sin volver a ejecutar todo. Tercero, convertir el barrido de detector en un mapa bidimensional eficiencia–conteos oscuros a distancia fija, porque en hardware ambos parámetros actúan juntos. Cuarto, implementar el protocolo decoy dentro de la simulación, en vez de mantenerlo como postprocesamiento analítico.

Estas mejoras no cambian la estructura de la memoria, pero sí aumentan la fuerza de las conclusiones. La versión actual responde qué variables importan y cómo se com-

portan en el modelo. La versión siguiente debería cuantificar incertidumbre y acercar el simulador a la secuencia completa de un banco experimental.

Capítulo 5

Resultados

Este capítulo presenta las figuras generadas por el script de simulación y las interpreta a la luz de las preguntas metodológicas. En cada caso se distingue entre la tendencia esperada por el modelo físico y lo observado en la corrida. Esta separación es importante porque la simulación usa muestras finitas: algunas curvas muestran dispersión punto a punto, pero aun así permiten extraer conclusiones de diseño.

5.1. Distancia de fibra

La Figura 5.1 muestra el barrido de distancia. La probabilidad de detección analítica cae casi exponencialmente con la distancia, como se espera para una fibra con atenuación expresada en dB/km. Este resultado valida el comportamiento básico del canal: al crecer la longitud de fibra, disminuye la transmitancia y llegan menos pulsos detectables a Bob.

El QBER se mantiene bajo durante la mayor parte del barrido y aumenta abruptamente en el punto de mayor distancia, donde supera el umbral de referencia de 11 %. La interpretación de diseño es que el enlace conserva margen operativo hasta distancias del orden de varias decenas de kilómetros, pero se vuelve inestable cerca del extremo superior del barrido. Para un banco físico, esto sugiere comenzar por distancias moderadas y usar distancias largas solo después de validar sincronización, detección y visibilidad.

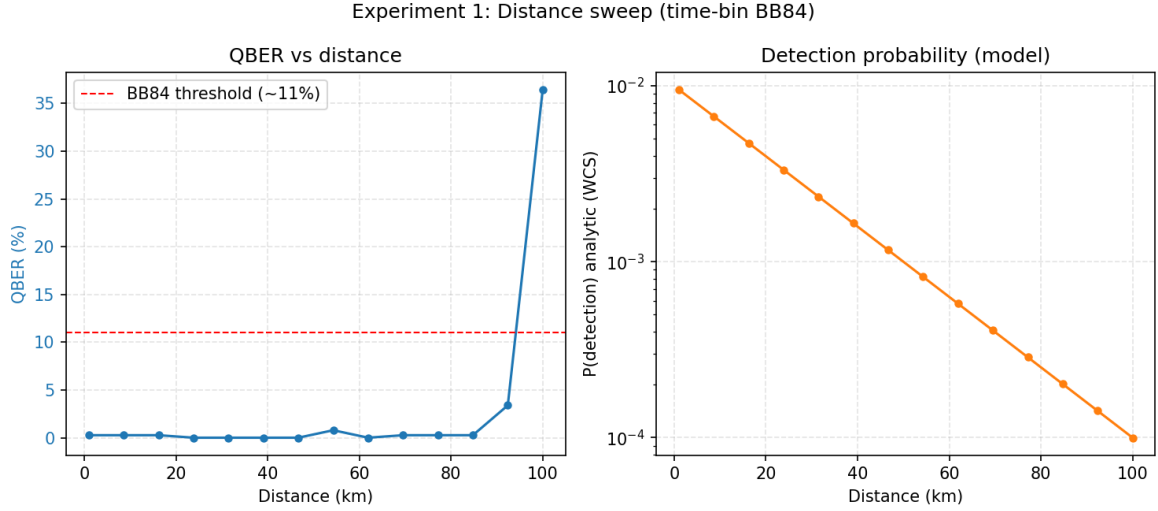


Figura 5.1: QBER y probabilidad de detección en función de la distancia de fibra para BB84 *time-bin*.

La Figura 5.2 presenta la tasa de llave secreta estimada. La tasa cae gradualmente con la distancia mientras el QBER permanece por debajo del umbral, y se anula en la práctica cuando el error excede el margen de seguridad del modelo. La escala logarítmica permite observar tanto la degradación progresiva como la caída final. La tendencia es consistente con el presupuesto de pérdidas: menos detecciones útiles implican menor throughput tamizado y menor tasa secreta.

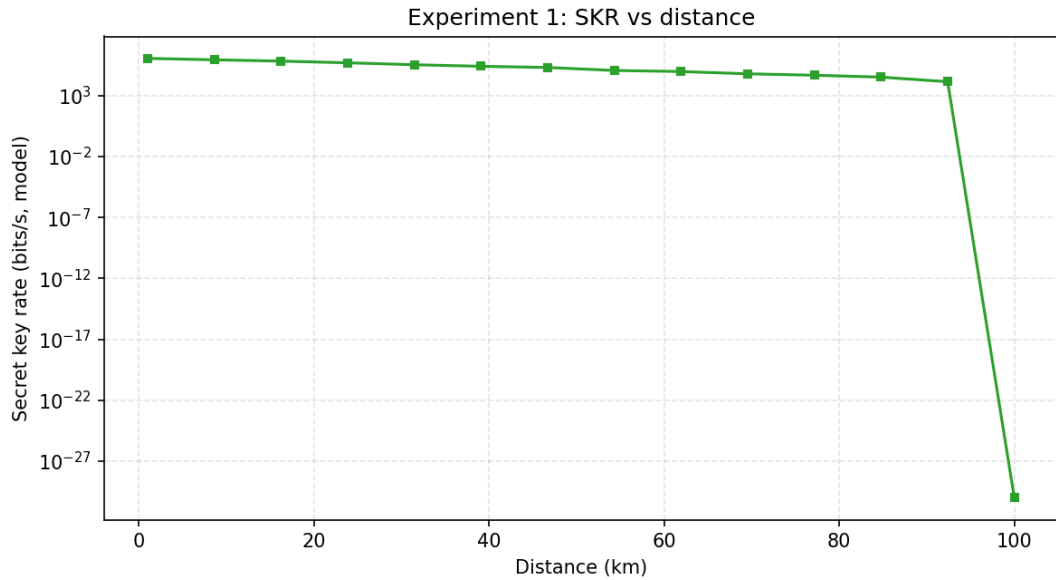


Figura 5.2: Tasa de llave secreta estimada en función de la distancia.

5.2. Sensibilidad del detector

La Figura 5.3 resume el impacto de eficiencia y conteos oscuros a 50 km. En el barrido de eficiencia, el QBER permanece por debajo del umbral para todos los puntos

simulados. La SKR cambia con la eficiencia de detector, aunque el resultado muestra variaciones punto a punto asociadas al carácter estocástico y al tamaño finito de muestra. Esto refuerza que el barrido sirve como indicador de tendencia y sensibilidad, no como predicción determinista punto por punto.

El resultado esperado era que mayor eficiencia favoreciera la tasa útil. La curva de SKR muestra que la eficiencia es relevante, pero también que la métrica queda afectada por la cantidad limitada de llaves generadas en cada punto. Para una segunda etapa del proyecto convendría repetir cada punto varias veces, aumentar el número de llaves y guardar resultados tabulares para estimar barras de error.

En el barrido de conteos oscuros, el QBER también se mantiene bajo en las condiciones simuladas. La degradación esperada por conteos oscuros no domina fuertemente este conjunto de parámetros, lo que sugiere que, para el banco de pruebas inicial, la eficiencia y la acumulación de eventos válidos pueden ser restricciones más visibles que los conteos oscuros dentro del rango elegido. En una implementación física, este resultado debería revisarse con ventanas temporales, jitter y tasas de repetición reales.

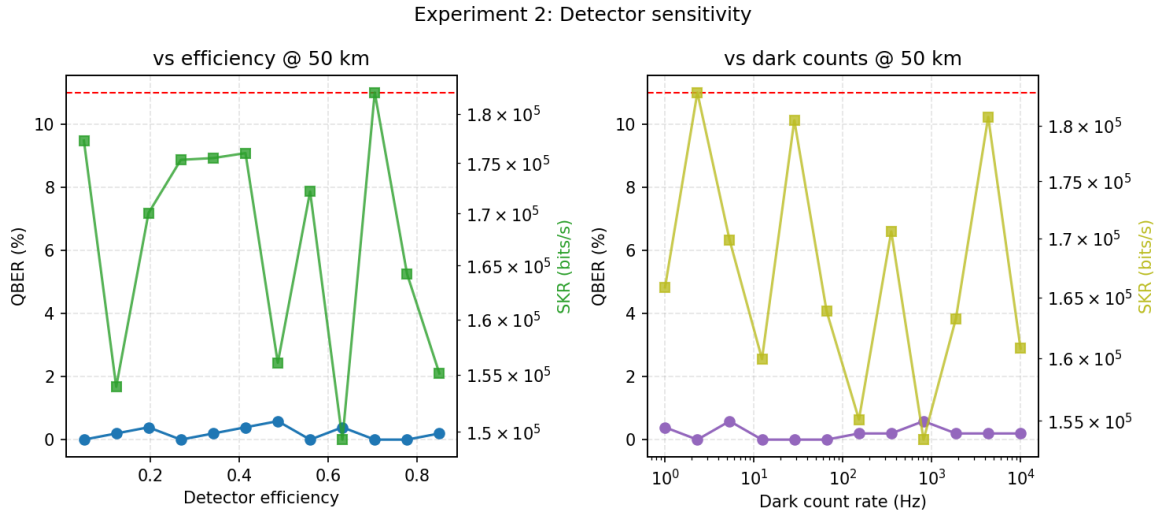


Figura 5.3: QBER y SKR frente a eficiencia de detector y conteos oscuros a 50 km.

5.3. Visibilidad interferométrica

La Figura 5.4 muestra el barrido de visibilidad. A medida que la visibilidad mejora, el QBER tiende a disminuir y la SKR se ubica en valores más altos. El efecto no es perfectamente monótono porque la simulación usa llaves cortas y un número limitado de repeticiones; aun así, la relación física principal se conserva: la calidad interferométrica es una variable crítica para una codificación *time-bin*.

El resultado tiene una lectura directa para el diseño óptico. Si el receptor no mantiene buena visibilidad, la medición de la base de superposición se degrada y el protocolo empieza a producir errores aunque la distancia no sea extrema. Esto significa que el interferómetro, la estabilidad de fase, el balance de caminos y la resolución temporal del detector deben considerarse requisitos de primer orden, no detalles de implementación.

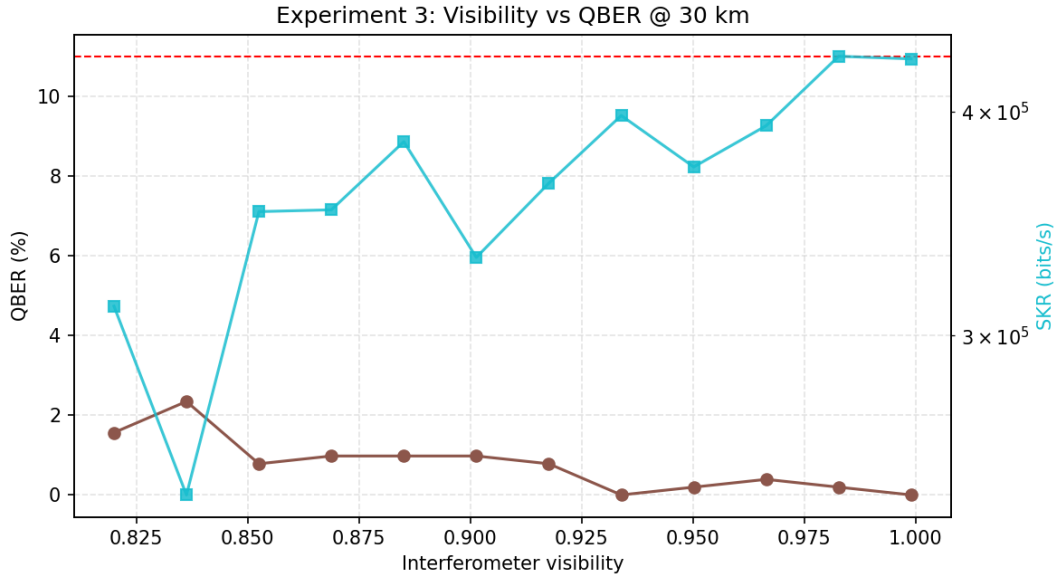


Figura 5.4: QBER y SKR en función de la visibilidad del interferómetro a 30 km.

5.4. Estados señuelo

La Figura 5.5 compara la estimación sin estados señuelo con la cota analítica decoy. Ambas curvas disminuyen con la distancia. La curva decoy queda por debajo de la estimación simple porque aplica una cota más conservadora sobre la contribución segura de eventos monofotónicos. Por lo tanto, el resultado no implica que los estados señuelo empeoren el sistema; indica que la tasa segura certificable bajo ese modelo es menor que una estimación simple que no contempla la misma exposición a pulsos multifotónicos.

La comparación también muestra una diferencia conceptual importante. La curva sin decoy responde a “cuánto parece rendir el enlace bajo una estimación simple”. La curva decoy responde a “cuánta tasa puede defenderse si se intenta acotar la contribución segura de eventos de un solo fotón”. Para un banco de pruebas real, ambas preguntas son útiles, pero no equivalentes. La primera ayuda a calibrar desempeño; la segunda acerca el diseño a una interpretación de seguridad más realista.

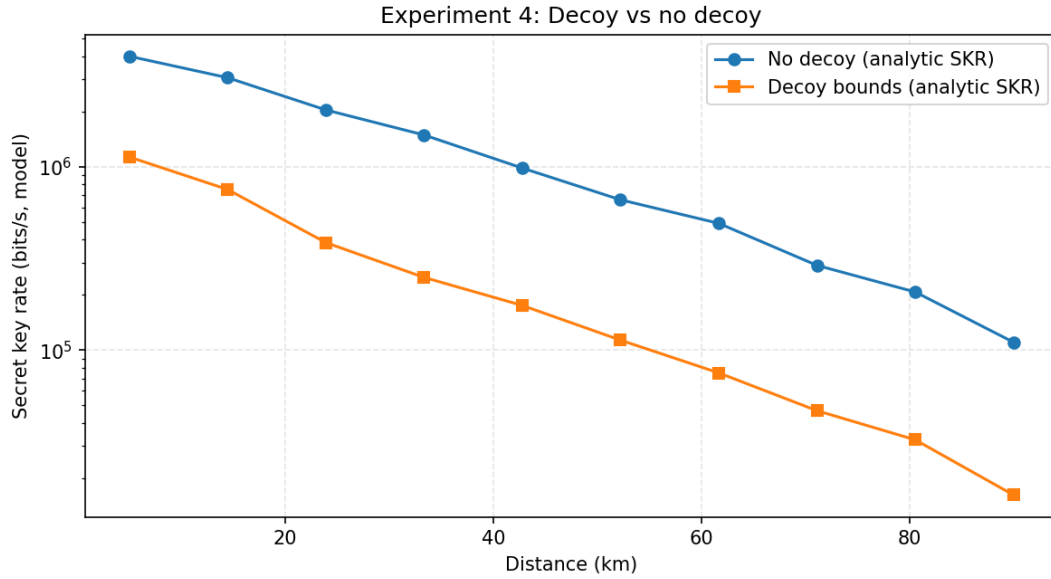


Figura 5.5: Comparación de SKR modelo sin estados señuelo y cota analítica con estados señuelo.

5.5. Síntesis de resultados

Barrido	Conclusión de diseño
Distancia	La atenuación reduce la probabilidad de detección y termina anulando la SKR cuando el QBER supera el umbral.
Detector	La eficiencia afecta la tasa útil; los conteos oscuros del rango probado no dominan el error bajo estos parámetros.
Visibilidad	La calidad interferométrica es crítica para <i>time-bin</i> ; visibilidad baja aumenta QBER y reduce SKR.
Estados señuelo	La cota decoy es más conservadora y representa mejor el riesgo de pulsos multifotónicos en fuentes coherentes débiles.

Tabla 5.1: Resumen de conclusiones experimentales para el diseño del banco de pruebas.

En conjunto, los resultados cumplen la función del experimento: no entregan una especificación final cerrada del banco, pero sí identifican las variables que dominan el diseño. Para avanzar hacia hardware, la prioridad debería ser validar primero un enlace corto con QBER bajo, luego aumentar distancia, medir visibilidad real del interferómetro y finalmente incorporar estados señuelo como parte del flujo protocolar.

5.6. Lectura para el diseño de campus

La lectura más útil para el proyecto UNSAM no es elegir un único “mejor” punto de operación, sino ordenar decisiones. El barrido de distancia indica que el relevamiento físico del campus debe producir una tabla de distancias ópticas reales, no solo distancias geográficas. También debe registrar conectores, empalmes, bandejas y posibles tramos compartidos, porque cada pérdida adicional reduce el margen observado en la simulación.

El barrido de detectores indica que la selección de hardware no puede basarse únicamente en disponibilidad o costo. La eficiencia, los conteos oscuros y el tiempo muerto condicionan la tasa de llave y la estabilidad del QBER. En una comparación de proveedores, estos parámetros deberían normalizarse a una misma ventana temporal y a una misma longitud de enlace. De lo contrario, dos detectores pueden parecer comparables en hoja de datos pero producir tasas muy diferentes en un banco *time-bin*.

El barrido de visibilidad conecta directamente con la instalación. Una red de campus introduce vibración, temperatura, manipulación de fibra y cambios ambientales. Si el receptor requiere interferencia estable, el montaje mecánico y térmico importa tanto como el protocolo. Por eso una prueba de laboratorio de corta distancia debería medir visibilidad y QBER antes de intentar distancias largas.

Finalmente, la comparación decoy marca el camino de madurez del proyecto. Una primera maqueta puede validar emisión, detección y tamizado BB84. Una segunda etapa debe incorporar intensidades señuelo, estimación estadística, reconciliación y amplificación de privacidad. Recién ahí el banco empieza a parecerse a un sistema que entrega llaves defendibles para una capa KMS o para aplicaciones de red.

Capítulo 6

Análisis y conclusiones

6.1. Conclusiones técnicas

El proyecto confirma que una simulación de eventos discretos puede aportar información útil antes de construir un banco de pruebas QKD. El modelo permite integrar parámetros de fuente, canal, detector e interferómetro, y observar su impacto sobre QBER y SKR. Esa integración es valiosa porque el desempeño de un enlace QKD no depende de un único componente: emerge de pérdidas, ruido, sincronización, bases de medición y postprocesamiento.

El análisis de distancia muestra el límite más directo del enlace. La probabilidad de detección cae con la atenuación de fibra y, cuando los eventos útiles se vuelven escasos, el QBER puede superar el umbral de referencia. Esto define un rango de operación inicial para el banco: conviene comenzar con distancias cortas o moderadas, validar detección y sincronización, y luego aumentar longitud de fibra de manera progresiva.

El barrido de detectores indica que la eficiencia de detección y la acumulación de eventos válidos son variables de diseño prioritarias. Los conteos oscuros no dominaron el error en el rango simulado, pero no deben descartarse: en hardware real su impacto depende de ventanas de detección, temperatura, jitter, tasa de repetición y pérdidas previas. El barrido de visibilidad muestra una conclusión más específica para *time-bin*: la estabilidad interferométrica debe tratarse como requisito central del sistema.

La comparación con estados señuelo muestra la diferencia entre una estimación de desempeño y una cota de tasa segura más conservadora. Las fuentes coherentes débiles simplifican el diseño experimental, pero introducen pulsos multifotónicos. Por eso, una implementación de mayor madurez debería incorporar intensidades señuelo dentro del protocolo y no solo como cálculo posterior.

Desde el punto de vista del PFI, el resultado principal es que el proyecto tiene una ruta técnica razonable: comenzar con un enlace de dos nodos, usar la simulación para fijar rangos de operación, validar en laboratorio una distancia corta y luego trasladar el análisis a una topología de campus. El aporte de la simulación es reducir incertidumbre antes de la etapa costosa: ayuda a decidir qué medir, qué hardware comparar y qué límites esperar.

6.2. Limitaciones

Las limitaciones principales son las siguientes:

- Las llaves simuladas son cortas y el número de repeticiones por punto es bajo, por lo que hay variabilidad estocástica visible.
- La simulación no implementa corrección de errores ni amplificación de privacidad como etapas completas.
- La comparación decoy usa cotas analíticas asintóticas y no una capa de protocolo con intensidades aleatorias y estimación finita.
- No se modelan ataques laterales, autenticación del canal clásico, pérdidas de conectores, fluctuaciones térmicas ni calibraciones dinámicas.
- Las curvas deben leerse como herramientas de diseño, no como certificación de seguridad criptográfica.

6.3. Trabajo futuro

El siguiente paso natural es aumentar la fidelidad del modelo sin perder reproducibilidad. En primer lugar, conviene guardar resultados numéricos en archivos CSV además de figuras, para facilitar análisis estadístico, comparación entre corridas y trazabilidad. En segundo lugar, se debería implementar una capa decoy explícita: selección aleatoria de intensidad, registro de clases de pulso, estimación de Q_μ , Q_ν , Y_1 y e_1 desde datos simulados, y análisis con tamaño finito.

También resulta conveniente extender el modelo de hardware. Para *time-bin*, la prioridad es representar con más detalle sincronización, jitter, ventanas de detección y estabilidad de fase. Para el canal, se pueden incorporar pérdidas de acoplamiento y dispersión. Para el receptor, se puede explorar una matriz de tecnologías de detector y condiciones de operación.

Finalmente, una vez construido un banco físico, las curvas simuladas deberían usarse como línea base. La comparación entre mediciones reales y simulación permitiría ajustar parámetros, detectar efectos no modelados y decidir qué nivel de complejidad requiere el simulador para acompañar el desarrollo experimental.

En términos de documento final, conviene incorporar tres bloques que todavía quedan como trabajo futuro. El primero es un relevamiento del Campus Miguelete con distancias ópticas, disponibilidad de fibra, seguridad física de nodos y restricciones de instalación. El segundo es una matriz de hardware con fuente, moduladores, detectores, time tagger, FPGA/control, conectores y costos estimados. El tercero es una arquitectura de tres nodos con KMS, donde se explique qué nodo es confiable, qué llaves se generan por enlace y cómo se entregarían a una aplicación.

6.4. Cierre

La memoria deja una base técnica coherente para un PFI de Ingeniería en Telecomunicaciones: parte de un problema de distribución segura de claves, incorpora el marco físico y protocolar de BB84, utiliza un simulador de redes cuánticas y evalúa variables de diseño relevantes para fibra óptica. La conclusión principal es que un banco de pruebas QKD BB84 *time-bin* es abordable como proyecto experimental si se controla cuidadosamente la distancia, la eficiencia de detección y la visibilidad interferométrica,

y si la etapa de estados señuelo se trata con el rigor estadístico que exige una fuente coherente débil.

Apéndice A

Reproducción del experimento

A.1. Archivos relevantes

- `experiments/qkd_2node_simulation.py`: script principal de barridos.
- `experiments/README.md`: descripción breve de los experimentos.
- `experiments/results/`: figuras generadas por el script.
- `sequence/qkd/BB84.py`: implementación del protocolo BB84 usado por `QKDNode`.
- `sequence/topology/node.py`: definición de `QKDNode` y componentes asociados.

A.2. Ejecución

Desde la raíz del repositorio, con el entorno Python del proyecto instalado:

```
uv run python experiments/qkd_2node_simulation.py
```

El script crea o actualiza las siguientes figuras:

- `experiments/results/exp1_distance_sweep.png`
- `experiments/results/exp1_skr_distance.png`
- `experiments/results/exp2_detector_sensitivity.png`
- `experiments/results/exp3_visibility.png`
- `experiments/results/exp4_decoy_impact.png`

A.3. Fragmento central del modelo

El experimento crea una línea temporal, dos canales cuánticos, dos canales clásicos y dos nodos QKD. Luego configura parámetros de fuente y detector, vincula las instancias BB84 y agenda la generación de llaves:

```

alice = QKDNode("alice", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
bob = QKDNode("bob", t1, encoding=time_bin, stack_size=1)
alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
alice.update_lightsource_params("mean_photon_num", p.mean_photon_num)
pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0], bob.protocol_stack[0])
proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
               [p.key_length, p.num_keys, run_time])
t1.schedule(Event(0, proc))

```

A.4. Trazabilidad de figuras

Figura	Función generadora	Archivo
Distancia/QBER	plot_experiment_1	exp1_distance_sweep.png
Distancia/SKR	plot_experiment_1	exp1_skr_distance.png
Detector	plot_experiment_2	exp2_detector_sensitivity.png
Visibilidad	plot_experiment_3	exp3_visibility.png
Estados señuelo	plot_experiment_4	exp4_decoy_impact.png

Tabla A.1: Correspondencia entre funciones del script y figuras usadas en la memoria.

Apéndice B

Fragmentos de código relevantes

Este apéndice documenta los fragmentos del script que hacen posible la simulación. No reemplaza al archivo completo `experiments/qkd_2node_simulation.py`; selecciona las partes que conectan directamente el modelo físico con los resultados de la memoria.

B.1. Parámetros de simulación

Listing B.1: Estructura de parámetros usada por cada punto de barrido.

```
1 @dataclass
2 class SimParams:
3     distance_km: float
4     attenuation_db_km: float = DEFAULT_ALPHA_DB_KM
5     detector_efficiency: float = 0.1
6     dark_count_hz: float = 100.0
7     mean_photon_num: float = 0.1
8     frequency_hz: float = DEFAULT_FREQUENCY_HZ
9     visibility: float = 0.98
10    key_length: int = DEFAULT_KEY_LENGTH
11    num_keys: int = DEFAULT_NUM_KEYS
12    runtime_ps: float = DEFAULT_RUNTIME_PS
13    alice_seed: int = 0
14    bob_seed: int = 1
15    polarization_fidelity: float = 1.0
16    count_rate_hz: float = 50e6
17    time_resolution_ps: int = 10
```

`SimParams` es el contrato entre la pregunta experimental y el simulador. Cada barrido modifica uno o dos campos y deja el resto fijo. Esto evita que las curvas mezclen efectos: si se estudia distancia, la eficiencia del detector no cambia; si se estudia visibilidad, la fibra se mantiene fija. La estructura también permite registrar semillas independientes para Alice y Bob, lo cual hace reproducible cada punto sin eliminar la naturaleza estocástica del protocolo.

Los campos tienen una interpretación física directa. La distancia y la atenuación definen el presupuesto de pérdida de canal. La eficiencia, los conteos oscuros, la tasa máxima y la resolución temporal resumen el receptor. El número medio de fotones y

la frecuencia resumen la fuente. La visibilidad resume la calidad interferométrica. Por eso la tabla de parámetros del Capítulo 4 puede leerse como una versión documental de esta clase.

B.2. Creación del enlace Alice–Bob

Listing B.2: Estructura central de una corrida en SeQUeNCe.

```

1  def run_single_simulation(p: SimParams) -> dict[str, Any]:
2      distance_m = p.distance_km * 1000.0
3      attenuation_db_m = p.attenuation_db_km / 1000.0
4      eta_ch = channel_transmittance(distance_m, attenuation_db_m)
5
6      tl = Timeline(p.runtime_ps)
7      qc0 = QuantumChannel("qc0", tl, distance=distance_m,
8                          attenuation=attenuation_db_m,
9                          frequency=p.frequency_hz)
10     cc0 = ClassicalChannel("cc0", tl, distance=distance_m)
11     cc0.delay += DEFAULT_CLASSICAL_EXTRA_DELAY_PS
12
13     alice = QKDNode("alice", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
14     bob = QKDNode("bob", tl, encoding=time_bin, stack_size=1)
15
16     alice.update_lightsource_params("frequency", p.frequency_hz)
17     alice.update_lightsource_params("mean_photon_num",
18                                     p.mean_photon_num)
19
20     phase_error = max(0.0, min(1.0, (1.0 - p.visibility) / 2.0))
21     qsd = bob.components["bob.qsdetector"]
22     qsd.update_interferometer_params("phase_error", phase_error)
23
24     qc0.set_ends(alice, bob.name)
25     cc0.set_ends(alice, bob.name)
26     pair_bb84_protocols(alice.protocol_stack[0],
27                         bob.protocol_stack[0])
28
29     proc = Process(alice.protocol_stack[0], "push",
30                   [p.key_length, p.num_keys, p.runtime_ps - 1e6])
31     tl.schedule(Event(0, proc))
32     tl.init()
33     tl.run()

```

Este fragmento muestra la lógica de eventos discretos. La simulación no calcula una tasa en una sola expresión; arma una línea temporal, crea objetos que pueden agendar eventos y deja que el protocolo avance. El canal cuántico recibe distancia, atenuación y frecuencia; el canal clásico recibe distancia y retardo extra; los nodos QKD reciben la codificación *time-bin*; y el protocolo BB84 se agenda como un proceso futuro.

La línea `phase_error = (1 - visibility) / 2` es una simplificación clave. En vez de modelar todos los detalles mecánicos y térmicos del interferómetro, el experimento traduce la visibilidad óptica a una probabilidad de error de fase. Esto permite responder

una pregunta de ingeniería concreta: si el montaje óptico pierde contraste, cuánto se degrada QBER/SKR en el modelo.

B.3. Detector, fuente coherente y probabilidad de detección

Listing B.3: Modelo analítico de detección para fuente coherente débil.

```

1 def channel_transmittance(distance_m: float,
2                             attenuation_db_per_m: float) -> float:
3     return float(10 ** (distance_m * attenuation_db_per_m / -10))
4
5
6 def wcs_detection_prob(mean_photon: float,
7                         eta_channel: float,
8                         eta_det: float) -> float:
9     eta = max(0.0, min(1.0, eta_channel * eta_det))
10    if mean_photon <= 0:
11        return 0.0
12    return float(1.0 - math.exp(-mean_photon * eta))

```

La primera función convierte pérdida en dB a transmitancia de potencia. Si la atenuación es α dB/m y la distancia es L , la transmitancia se calcula como $10^{-\alpha L/10}$. Esta es la razón por la que la curva de detección del Experimento 1 cae exponencialmente con la distancia.

La segunda función usa una propiedad de las fuentes coherentes débiles: el número de fotones por pulso sigue una distribución de Poisson. Si el número medio efectivo de fotones que llega al detector es $\mu\eta_{\text{canal}}\eta_{\text{det}}$, la probabilidad de que haya al menos un evento detectable se aproxima por $1 - \exp(-\mu\eta)$. En el script, esta probabilidad es una métrica analítica complementaria. No reemplaza al QBER simulado; ayuda a explicar por qué, al aumentar distancia, cada vez hay menos oportunidades de generar bits útiles.

B.4. Tasa secreta simple

Listing B.4: Cota simple de tasa secreta usada en los primeros barridos.

```

1 def secret_key_rate_bb84_simple(qber: float,
2                                 r_sifted_bps: float,
3                                 f_ec: float = 1.16) -> float:
4     if not math.isfinite(qber) or qber >= 0.11:
5         return 0.0
6     h = _binary_entropy(qber)
7     factor = max(0.0, 1.0 - f_ec * h - h)
8     return r_sifted_bps * factor

```

Esta función resume el postprocesamiento clásico en un factor de tasa. La tasa tamizada proviene del protocolo BB84 de SeQUeNCe. El factor $1 - f_{\text{EC}}h_2(Q) - h_2(Q)$

descuenta información necesaria para corrección de errores y amplificación de privacidad. El parámetro f_{EC} representa la ineficiencia práctica de la corrección de errores frente al límite ideal.

El corte en $QBER \geq 0,11$ hace que la tasa se anule cuando el error supera el umbral de referencia usado para BB84. Esta decisión es útil para graficar un límite operativo, pero introduce una discontinuidad. Por eso, cuando la curva de SKR cae abruptamente en los resultados, una parte de esa caída es física (pérdida y ruido) y otra parte es el criterio discreto implementado en esta función.

B.5. Cotas con estados señuelo

Listing B.5: Núcleo del cálculo decoy asintótico.

```

1  def decoy_yield_y1_lower(mu, nu, q_mu, q_nu, y0):
2      denom = mu * nu - nu * nu
3      term = q_nu * math.exp(nu)
4      term -= q_mu * math.exp(mu) * (nu / mu) ** 2
5      term -= ((mu * mu - nu * nu) / (mu * mu)) * y0
6      y1 = (mu / denom) * term
7      return max(0.0, y1)
8
9
10 def secret_key_rate_asymptotic_decoy(mu, q_mu, e_mu,
11                                     y1, e1, pulse_rate,
12                                     f_ec=1.16):
13     if y1 <= 0:
14         return 0.0
15     q1 = mu * math.exp(-mu) * y1
16     r_pulse = 0.5 * (
17         -q_mu * f_ec * _binary_entropy(e_mu)
18         + q1 * (1.0 - _binary_entropy(e1))
19     )
20     return max(0.0, r_pulse) * pulse_rate

```

El cálculo decoy intenta separar qué parte de los clicks puede atribuirse a pulsos de un solo fotón, que son los eventos útiles para una interpretación de seguridad más fuerte. `decoy_yield_y1_lower` combina ganancias asociadas a intensidad de señal μ , intensidad señuelo ν y vacío Y_0 para estimar una cota inferior del rendimiento monofotónico Y_1 . La tasa final usa $Q_1^L = \mu e^{-\mu} Y_1^L$ y descuenta el costo de corrección de errores sobre la ganancia total observada.

En la versión actual, `q_mu` y `q_nu` se calculan con el modelo analítico de detección, mientras que `e_mu` y `e_nu` provienen de simulaciones BB84 separadas. Esta mezcla es deliberada y debe quedar documentada: permite comparar tendencias con y sin decoy, pero todavía no equivale a un protocolo decoy completo dentro de SeQUeNCe.

Bibliografía

- [1] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. Adleman, “A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems,” *Communications of the ACM*, vol. 21, no. 2, pp. 120–126, 1978.
- [2] Universidad Nacional de San Martín, “Ingeniería en telecomunicaciones.” <https://www.unsam.edu.ar/escuelas/ecyt/174/ciencia/ingenieria-telecomunicaciones>, 2026. Consultado el 28 de mayo de 2026.
- [3] I. H. López Grande, *Distribución cuántica de claves criptográficas. Experimentos y tecnologías*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2018.
- [4] C. E. Shannon, “Communication theory of secrecy systems,” *Bell System Technical Journal*, vol. 28, no. 4, pp. 656–715, 1949.
- [5] C. H. Bennett and G. Brassard, “Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing,” in *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, (Bangalore, India), pp. 175–179, 1984.
- [6] P. W. Shor and J. Preskill, “Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 2, pp. 441–444, 2000.
- [7] H.-K. Lo, X. Ma, and K. Chen, “Decoy state quantum key distribution,” *Physical Review Letters*, vol. 94, no. 23, p. 230504, 2005.
- [8] X. Ma, B. Qi, Y. Zhao, and H.-K. Lo, “Practical decoy state for quantum key distribution,” *Physical Review A*, vol. 72, no. 1, p. 012326, 2005.
- [9] X. Wu, A. Kolar, J. Chung, D. Jin, T. Zhong, R. Kettimuthu, and M. Suchara, “Se-QUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks,” *Quantum Science and Technology*, vol. 6, no. 4, p. 045027, 2021.